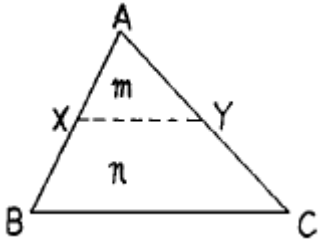


1과목 : 응용측량

1. 그림과 같은 토지의 BC에 평행한 선분 XY로 $m:n=1:3$ 의 면적비율로 분할하고자 한다. AB가 80m일 때 AX는?

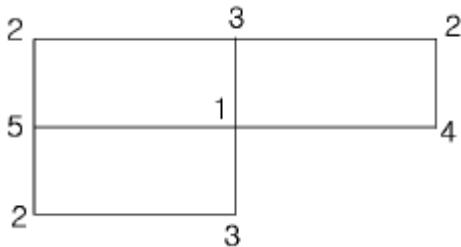


- ① 20m ② 40m
③ 60m ④ 70m

2. 양단면의 면적이 각각 $A_1=84m^2$, $A_2=30m^2$ 이고 그 중앙단면의 면적이 $A_m=60m^2$ 인 구조물이 있다. A_1A_2 의 길이가 10m일 때 체적은?

- ① 590m³ ② 600m³
③ 570m³ ④ 580m³

3. 다음은 토지의 교차점에 대한 절토높이를 나타낸 것이다. 절토량은 얼마인가? (단, 단위는 m, 각 구역의 크기는 같으며 4m × 2m이다)



- ① 28m² ② 36m²
③ 48m² ④ 64m²

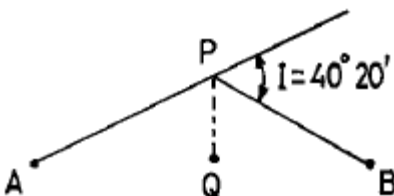
4. 철도에서 주로 사용하는 완화곡선의 길이를 구하는 식으로 옳은 것은? (단, N : 계수, V : 속도, S : 궤간거리, g : 중력가속도 R : 곡선반경)

- ① $(N/1000) (VS^2/gR)$ ② $(N/1000) (V^2S/gR)$
③ $(N/1000) (VS^2/gR^2)$ ④ $(N/1000) (V^2S/gR^2)$

5. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 클로소이드곡선은 일종의 완화곡선이다.
② 철도의 종단곡선은 종곡선설치법에 따른다.
③ 클로소이드곡선은 고속도로에 적합하다.
④ 클로소이드곡선은 곡률이 곡선의 길이에 반비례한다.

6. 다음 그림에서 AP, PB 사이에 단곡선을 설치할 때 ∠APB의 2등분선상 Q점을 곡선의 중점으로 하면 이 곡선의 곡선반경은? (단, $PQ = 20m$, 교각(I) = 40° 20')

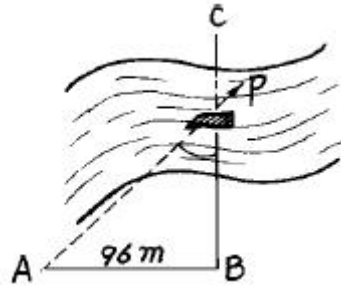


- ① 256.27m ② 270.46m
③ 306.23m ④ 335.48m

7. 하천에서 수심측량 후 측점에 숫자로 표시하는 지형표시 방법은?

- ① 점고법 ② 기호법
③ 우모법 ④ 등고선법

8. 다음 그림과 같은 하천의 BC선에 연하여 심천측량을 행하였다. A점을 BC에 직각으로 AB=96.00m로 정하고 선상 P점에서 측정한 ∠APB값이 43° 40' 일 때 BP의 거리는?



- ① 91.6m ② 139.0m
③ 100.6m ④ 105.5m

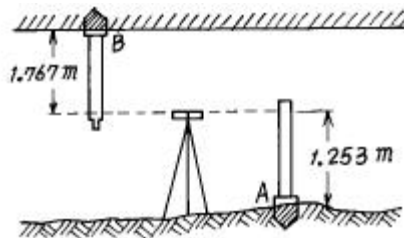
9. 노선측량에서 연장 2km에 대하여 결함트래버스 측량을 실시할 때 폐합비의 한도를 1/5000로 하면 폐합오차의 허용한계는?

- ① 0.25m ② 2.5m
③ 0.4m ④ 0.5m

10. 경사 30° 인 사갱의 갱구와 갱저 간의 고저차를 엄밀하고 용이하게 측정하는데 가장 적당한 방법은?

- ① 경사계에 의하여 경사를 구하고 사거리를 측정하여 계산으로 구한다.
② 수은 기압계에 의하여 측정한다.
③ Y 레벨로 직접 수준측량을 한다.
④ 트랜싯으로 경사를 구하고 사거리를 측정하여 계산으로 구한다.

11. 갱내 천정 B에 수준점을 측설하기 위하여 갱내 고저측량을 실시하였다. B점의 지반고는? (단, A점의 지반고는 87.216m임)



- ① 84.196m ② 86.702m
③ 87.730m ④ 90.236m

12. 직선 터널 양쪽의 좌표가 A(120,60), B(240,70)이고 각각의 높이가 80m, 82m 일 때 이 터널의 경사거리는? (단, 단위는 m임)

- ① 120.12m ② 120.43m
③ 125.44m ④ 130.43m

13. 주망원경으로 부터 10cm위에 위치한 정위 망원경으로 양각 51° 38' 을 측정했을 때 사거리가 115m였다면 올바른 연직각은?

- ① 51° 35' 01" ② 51° 36' 05"
③ 51° 39' 55" ④ 51° 40' 59"

14. 다음 중 교량의 경관계획에서 결정할 사항이 아닌 것은?

- ① 교량의 형식 및 규모 ② 교량의 형태 및 색채
③ 교량과 수면의 조화 ④ 교량의 관리

15. 다음 중 클로소이드의 설치방법이 아닌 것은?

- ① 주점선으로 부터 직각좌표에 의한 설치법
② 극각 동경법에 의한 설치법
③ 현각 현장법에 의한 설치법
④ 편각법에 의한 설치법

16. 다음 중 원곡선의 설치에 필요한 요소가 아닌 것은?

- ① 점선길이(T.L) ② 이점량(Δ R)
③ 곡선길이(C.L) ④ 외할(E)

17. 직사각형 땅의 두 변의 길이를 측정하니 6m, 4m 이었다. 이 땅의 가로 세로를 같은 크기로 늘려 면적을 재측정한 결과가 48m² 이었다면 늘린 길이는?

- ① 2 m ② 3 m
③ 4 m ④ 5 m

18. 다음 중 유토곡선(Mass Curve)을 작성하는 목적에 해당되지 않는 것은?

- ① 토공기계의 결정 ② 토량의 배분
③ 토량의 운반거리 산출 ④ 토공의 단가 결정

19. 하천측량에서 평균유속을 2점법으로 구하는 식은?

- ① $V_m = \frac{1}{2} (V_{0.2} + V_{0.8})$ ② $V_m = \frac{1}{2} (V_{0.4} + V_{0.6})$
③ $V_m = \frac{1}{2} (V_{0.2} + V_{0.7})$ ④ $V_m = \frac{1}{2} (V_{0.2} + V_{0.6})$

20. 경관예측에 관한 다음의 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 수평시각은 대상물의 시점과 종점을 시준할 때의 각도를 말한다.
② 수직시각은 대상물의 특정부분의 상· 하단을 시준하는 각도를 말한다.
③ 시설물의 식별은 시설물과 시점(視點)사이의 거리(D)에 의해 크게 변화한다.
④ 일반적으로 시점의 위치가 낮은 쪽이 정(靜)적인 인상을 받고 높게 뒀을 때 동(動)적인 인상이 강하게 된다.

2과목 : 사진측량 및 원격탐사

21. 대지표정이 완전히 끝났을 때에는 사진모델과 실제지형은 다음 어느 관계가 성립하는가?

- ① 일치 ② 상사
③ 상반 ④ 합동

22. 다음 중 항공사진 판독의 기본 요소가 아닌 것은?

- ① 색조, 크기 ② 질감, 모양
③ 형상, 음영 ④ 날짜, 촬영고도

23. 수치지형 모형을 활용하여 수치지형도를 작성할 때의 자료 취득방법 중 일반적으로 많이 적용하는 방법은?

- ① 직접 측량하여 취득하는 방법
② 사진측량에 의한 방법
③ 우주선에 탑재된 탐측기를 이용하는 방법
④ 기존지형도를 이용하는 방법

24. 화면거리 18cm, 화면크기 18cm × 18cm인 카메라로 촬영고도 3000m에서 찍은 연직사진에서 중중복도 60%, 횡중복도 30%일 때 촬영 횡기선장은 중기선장의 몇 배인가?

- ① 1.75배 ② 2.00배
③ 2.25배 ④ 2.50배

25. 화면거리 15cm의 카메라로 찍은 축척 1/10,000의 연직사진을 아메리칸 C-factor가 1200인 도화기로 도화하려고 한다. 등고선의 등간격은 얼마로 하는가?

- ① 0.25m ② 0.50m
③ 1.25m ④ 1.50m

26. 화면의 크기 23cm x 23cm인 사진기로 평탄지를 촬영고도 3,000m에서 촬영하였을 때 연직사진의 면적이 21.16km² 이었다면 화면거리는?

- ① 10 cm ② 13 cm
③ 15 cm ④ 17 cm

27. 인공위성에 의한 원격탐측(Remote Sensing)의 장점이 아닌 것은?

- ① 관측자료가 수치적으로 취득되므로 판독이 자동적이며 정량화가 가능하다.
② 관측 시각이 좁으므로 정사투영상에 가까워 탐사자료의 이용이 쉽다.
③ 자료수집의 광역성 및 광역 동시성, 수량적인 정확도가 크다.
④ 회전주기가 일정하므로 언제든지 원하는 지점 및 시기에 관측하기 쉽다.

28. 항공사진 측량에 많이 사용되는 사진은?

- ① 거의수직사진 ② 엄밀수직사진
③ 저경사사진 ④ 수평사진

29. 화면거리 150mm, 화면크기 23cm× 23cm, 비행고도 7,500m인 항공사진의 실제모델이 차지하는 대지면적은? (단, overlap은 60%, sidelap은 30%로 가정)

- ① 37.03 km² ② 41.03 km²
③ 49.03 km² ④ 60.23 km²

30. 중중복도가 70%이고 촬영중기선 길이와 촬영횡기선 길이의 비가 3:8일 때 횡중복도는 몇 %인가?

- ① 10% ② 20%
③ 30% ④ 40%

31. 다음 사진측량의 분류 중 촬영방향에 의한 분류에 속하는 것은?

- ① 경사사진 ② 항공사진

- ③ 수중사진 ④ 지상사진

32. 다음 중 사진측량학의 응용범위로 볼 수 없는 것은?

- ① 경찰용 탐험 등에 이용
② 토양의 판독, 농업조사, 토지이용 조사에 이용
③ 토목설계에 이용
④ 구조물, 문화재의 기록이나 조사 및 변위측정에 이용

33. 다음 중 사진법에 사용되는 사진의 조건이 아닌 것은?

- ① 중중복 60% 이상, 횡중복 30% 이상 중복촬영한 사진이어야 한다.
② 촬영구역의 기복이 촬영고도의 10~15% 이내이어야 한다.
③ 사진의 경사는 5° 이내의 것이어야 한다.
④ 표정점으로 적어도 두 점의 기지점이 필요하다.

34. 다음 중 편위수정에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 경사변위의 수정 ② 기복변위의 수정
③ 비교의 수정 ④ 시차의 수정

35. 다음은 항공사진의 재촬영에 관한 설명이다. 다음 중 재촬영을 하지 않아도 되는 것은?

- ① 필요한 구역이 일부분이라도 촬영되지 않았을 때
② 중중복도가 50% 이하일 때
③ 촬영기울기가 4° 이내일 때
④ 스모그(smog)로 사진상이 선명하지 못할 때

36. 다음 중 사진의 축척을 결정하는데 고려할 필요가 없는 것은?

- ① 사용목적, 사진기의 성능
② 사용되는 사진기, 소요 정밀도
③ 도화 축척, 등고선 간격
④ 지방적 특색, 기상관계

37. 비행고도가 일정할 때 한 장의 사진에 가장 넓은 면적이 찍히는 사진기는?

- ① 보통사진기 ② 광각사진기
③ 초광각사진기 ④ 모두 같다

38. 다음 중 내부표정과 관계 없는 사항은?

- ① 투명 양화판을 도화기의 투영기에 촬영 당시와 같은 상태로 장착시키는 작업이다.
② 사진의 중심점과 도화기 사진판의 중심점을 일치 시킨다.
③ 촬영당시 촬영영상에 이루어지는 중시차를 소거하여 목표 지형물의 상대적 위치를 맞추는 작업이다.
④ 주점의 위치결정과 화면거리 조정을 한다.

39. 높이가 같은 지형지물은 사진상에서 다음 중의 어느 것이 같게 나타나는가?

- ① 시차 ② 상차
③ 오차 ④ 폐합차

40. 항공사진에서 화면거리는?

- ① 화면과 화면 사이의 거리

- ② 화면과 기준면 사이의 거리

- ③ 중심 투영점에서 사진면에 이르는 직교거리

- ④ 사진면에서 기준면에 이르는 거리

3과목 : GIS 및 GPS

41. 트래버스 측량에서 측정 A의 좌표가 X=150m, Y=200m이고 측정 B까지의 측선 길이가 150m일 때 측정 B의 좌표는? (단. AB측선의 방위각은 280° 15' 13" 이다)

- ① X=176.70, Y=52.40 ② X=176.70, Y=347.60
③ X=150.72, Y=53.19 ④ X=150.72, Y=4.19

42. 축척 1/1000의 도면상 면적을 측정해보니 1.40cm²이었다. 이 도면이 전체적으로 1% 수축되어 있다면 이 토지의 실제 면적은?

- ① 138.84m² ② 140.84m²
③ 142.84m² ④ 144.84m²

43. 다음 중 그 의미가 다른 것은?

- ① GIS (Geographic Information System)
② GIS (GeoSpatial Information System)
③ GPS (Global Positioning System)
④ 지리정보체계

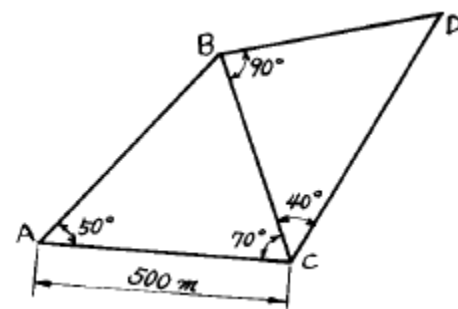
44. 높이 5m인 표척이 30cm 기울어져 있을 때 4m의 읽음값에 대한 관측오차는?

- ① 2.4cm ② 0.5cm
③ 0.72cm ④ 0.005cm

45. 실제거리 4km인 두 점간의 거리가 1/25,000지형도상에 나타나는 도면상의 점간 거리는?

- ① 16cm ② 18cm
③ 20cm ④ 24cm

46. 다음과 같은 3각망에서 CD의 거리는?



- ① 383.022m ② 433.013m
③ 500.013m ④ 577.350m

47. 다음의 오차에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 대기의 밀도에 따라 광선이 직진하지 않고 구부러져서 생기는 오차를 구차라 한다.
② 삼각 수준측량에서 구차는 낮게, 기차는 높게 조정한다.
③ 구차와 기차가 합성된 오차를 양차라 한다.
④ 지구의 곡률에 의한 오차를 기차라 한다.

48. 도상에서 3번 길이를 측정한 결과 각각 21.5cm, 30.3cm, 28cm이었다면 실제면적은? (단, 지형도의 축척 = 1/500)

- ① 7,325m² ② 7,424m²
 ③ 7,124m² ④ 7,240m²

49. 지형공간정보 체계의 자료에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자료는 위치자료(도형자료)와 특성자료(속성자료)로 대별된다.
 ② 위치자료의 기반은 도면이나 지도와 같은 도형에서 위치의 값이 수록하는 정보의 화일이다.
 ③ 특성자료의 기반은 일반적인 통계자료 또는 영상자료의 화일이 아니다.
 ④ 위치자료 기반과 특성자료 기반은 서로 연관성을 가지고 있어야 한다.

50. 삼각측량에서 삼각형의 내각 관측결과 $\angle A=55^{\circ} 12' 20''$, $\angle B=35^{\circ} 23' 40''$, $\angle C=89^{\circ} 24' 30''$ 였다면 각각의 최확치로 옳은 것은?

- ① $\angle A=55^{\circ} 12' 20''$, $\angle B=35^{\circ} 23' 30''$, $\angle C=89^{\circ} 24' 15''$
 ② $\angle A=55^{\circ} 12' 25''$, $\angle B=35^{\circ} 23' 45''$, $\angle C=89^{\circ} 24' 35''$
 ③ $\angle A=55^{\circ} 12' 05''$, $\angle B=35^{\circ} 23' 35''$, $\angle C=89^{\circ} 24' 25''$
 ④ $\angle A=55^{\circ} 12' 10''$, $\angle B=35^{\circ} 23' 30''$, $\angle C=89^{\circ} 24' 20''$

51. 트랜싯으로 수평각을 관측할 때 망원경을 정.반위상대로 관측하여 평균값을 취해도 소거되지 않는 오차는?

- ① 시준축의 편심오차 ② 수평축오차
 ③ 시준축오차 ④ 연직축오차

52. A, B 두 삼각점의 평면직각좌표가 다음과 같을 때 AB측선의 방위각은?

$$\begin{aligned} & \text{- A좌표 } \begin{cases} X_A = -350.139m \\ Y_A = +201.326m \end{cases} \\ & \text{- B좌표 } \begin{cases} X_B = +310.485m \\ Y_B = -110.875m \end{cases} \end{aligned}$$

- ① $25^{\circ} 17' 41''$ ② $154^{\circ} 42' 19''$
 ③ $208^{\circ} 17' 41''$ ④ $334^{\circ} 42' 19''$

53. 스타디아측량에서 고저차 H를 구하는 식으로 옳은 것은?

- ① $H = (1/2) k l \cos 2\alpha + C \cos \alpha$
 ② $H = k l \sin^2 \alpha + C \sin \alpha$
 ③ $H = (1/2) k l \sin 2\alpha + C \sin \alpha$
 ④ $H = k l \cos^2 \alpha + C \cos \alpha$

54. 수준측량의 측량방법에 따른 분류에 속하지 않는 것은?

- ① 직접수준측량 ② 간접수준측량
 ③ 교호수준측량 ④ 종단측량

55. 지형도의 일반적인 등고선 간격은?

- ① 축척분모의 약 1/500
 ② 축척분모의 약 1/1,000
 ③ 축척분모의 약 1/2,000
 ④ 축척분모의 약 1/4,000

56. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 위치정보는 공간적 해석이 가능하도록 대상물에 절대적 또는 상대적 위치를 부여하는 것이다.

② 도형정보는 도면 또는 지도에 의한 정보이다.

③ 영상정보는 일반사진, 항공사진, 인공위성영상, 비디오 및 각종 영상에 의한 정보이다.

④ 속성정보는 대상물의 자연, 인문, 사회, 행정, 경제, 환경적 특성을 나타내는 지도정보로서 지형공간적 분석은 불가능하다.

57. 다음 중 사진판독에서 판독요소로 볼 수 없는 것은?

- ① 크기 및 형상 ② 음영
 ③ 질감 ④ 고도 및 기준점

58. 다음 중 지리정보시스템에 이용되는 GIS 소프트웨어의 모듈 기능이 아닌 것은?

- ① 자료의 입력과 확인
 ② 자료의 저장과 데이터베이스 관리
 ③ 자료의 출력
 ④ 자료를 전송하기 위한 전화선으로 구성된 네트워크 시스템

59. 다음은 래스터자료에 대한 특징을 설명한 것이다. 틀린 것은?

- ① 자료구조가 간단하다.
 ② 다양한 공간분석을 할 수 있다.
 ③ 원격탐사 자료와 연결시키기가 쉽다.
 ④ 그래픽 자료의 양이 적다.

60. 다음의 수준측량의 방법 중 가장 정확한 측량방법은?

- ① 수은기압계로 기압차의 동시 측정에 의한 방법
 ② 트랜싯을 사용하여 삼각측량 방법에 의할 때
 ③ 자동레벨과 표적으로 하는 수준 측량
 ④ 순수한 물이 끓는 점의 온도를 재는 방법

4과목 : 측량학

61. 제 4과목: 측량관계법규측량업자로서 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 공모하여 미리 조작한 가격으로 입찰하거나, 다른 사람의 건적의 제출 또는 입찰행위를 방해한 자의 벌칙은?

- ① 200만원이하의 과태료
 ② 1년이하의 징역 또는 300만원이하의 벌금
 ③ 2년이하의 징역 또는 500만원이하의 벌금
 ④ 3년이하의 징역 또는 1000만원이하의 벌금

62. 공공측량과 관련한 규칙에서 평판측량 중 도해도근 측량에 사용되는 기계종류를 원칙적으로 규정하고 있다. 이는 다음 중 어느 것인가?

- ① 아리다드 ② 망원경 아리다드
 ③ 데오드라이트 ④ 레벨

63. 도의 지방지명 위원회의 위원장은 누구인가?

- ① 도지사 ② 행정부지사
 ③ 군수 ④ 국립지리원장

64. 측량법의 용어 중 발주자의 정의(定義)로 옳은 것은?

- ① 규정에 의하여 측량업을 등록한 자
 ② 기본측량, 공공측량의 용역을 도급 받는 자

- ③ 측량용역을 측량업자에게 도급 받는 자
④ 측량용역을 측량업자에게 도급 주는 자
65. 1:5,000 지형도에서 고층건물로 표시하는 건물의 높이는 몇 층 이상을 대상으로 규정하고 있는가?
① 5층 ② 10층
③ 15층 ④ 20층
66. 공익사업의 준비를 위하여 타인이 점유하는 토지에 출입 하여 측량을 할 때에 기업자가 관할 시장, 군수 또는 구청장의 허가를 받지 않아도 될 사항은?
① 사업의 종류 ② 출입할 토지의 구역
③ 측량 기술자 명단 ④ 출입기간
67. 측량성과의 고시 사항이 아닌 것은?
① 측량의 종류, 정확도
② 측량실시에 소요되는 경비 및 인력
③ 측량실시의 시기 및 지역
④ 측량성과의 보관장소
68. 측량업을 폐업한 때에는 측량업자는 그 사유가 발생한 날로부터 몇일 이내에 신고하여야 하는가?
① 10일 ② 20일
③ 30일 ④ 40일
69. 다음 기본측량의 측량성과 중 국립지리원장의 허가없이 국외반출이 가능한 것은?
① 지도
② 연안해역 기본도
③ 측량용 사진
④ 축척 5만분의 1 미만의 축척도
70. 1 : 25,000 지형도의 주곡선 간격은?
① 20m ② 15m
③ 10m ④ 5m
71. 측량협회에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 협회는 법인으로 한다.
② 협회는 그 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다.
③ 측량업자와 측량기술자는 협회의 정관이 정하는 바에 의하여 협회의 회원이 될 수 있다.
④ 협회의 감독 기타 협회에 관하여 필요한 사항은 건설교통부령으로 정한다.
72. 국립지리원장이 간행하는 지도의 축척으로 옳은 것은?
① 1/500 ② 1/1000
③ 1/1500 ④ 1/2000
73. 측량심의회 구성원이 될수있는자 중 거리가 먼 것은?
① 측량에 대한 학식과 기술 및 경험이 풍부한 자
② 관계 행정기관의 공무원
③ 국립지리원장
④ 건설교통부장관

74. 토지수용법에 의하여 토지를 수용 또는 사용할 수 없는 사업은?
① 항공사업
② 관광호텔사업
③ 국가가 행하는 문화시설 사업
④ 제철사업
75. 측량법상 공공측량을 가장 잘 설명한 것은?
① 공공의 이해에 관계가 있는 측량으로서 기본측량 중 대통령령이 정하는 바에 따라 건설교통부장관이 지정하는 측량
② 공공의 이해에 관계가 있는 측량으로서 기본측량 중 대통령령이 정하는 바에 따라 건설교통부장관이 지정하는 측량을 제외한 측량
③ 기본 측량외 측량 중 국가, 지방자치단체, 정부투자기관과 대통령령이 정하는 기관이 실시하는 측량
④ 공공의 이해에 관계가 있는 측량으로서 기본측량 이외의 측량 중 대통령이 정하는 바에 따라 건설교통부장관이 지정하는 측량
76. 측량업자가 폐업한 때에 신고의무자로 옳은 것은?
① 청산인
② 파산관재인
③ 측량업자이었던 개인 또는 법인의 대표자
④ 그 사업의 양수인 또는 상속인
77. 국립지리원장은 도시인 경우 몇년을 기준으로 하여 지도를 수정하여야 하는가?
① 1년 ② 2년
③ 3년 ④ 5년
78. 공공측량관계 규칙에서 수준측량의 경우 오차를 줄이기 위해 전시표척과 후시표척간의 기준거리를 규정하고 있는 내용 중 옳은 것은?
① 전시표척, 후시표척간의 거리는 같은 거리
② 후시표척은 최대의 거리
③ 후시표척은 최소의 거리
④ 전시표척, 후시표척의 거리는 지형에 따라 적당한 거리
79. 다음의 측량표중 영구표지는?
① 측표 ② 측량표지막대
③ 표기 ④ 검조의
80. 건설교통부장관 또는 국립지리원장의 권한 중 이들이 지정하는 협회에 위탁한 권한으로 옳은 것은?
① 공공측량의 심사
② 공공측량 작업규정의 승인
③ 새로운 측량기술의 연구.개발
④ 기본측량을 위한 표지 설치의 통지

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	④	②	④	③	①	③	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	④	④	④	②	①	④	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	②	①	③	③	④	①	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	③	①	③	④	③	③	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	③	③	①	④	③	④	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	③	④	③	④	④	④	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	②	④	①	③	②	③	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	④	②	③	③	②	①	④	①